

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Baterie z hory: 510 m spádu, podzemní kaverna a horní nádrž v Jeseníkách

Olomoucký kraj · STEM 1.–4. ročník · okruh s horní nádrží květen–říjen

Dlouhé stráně jsou přečerpávací vodní elektrárna: v noci čerpá vodu do horní nádrže, ve špičce ji pouští zpět přes turbíny. Exkurze vede do podzemní strojovny a k dolní nádrži, v teplé sezóně i k horní nádrži ve výšce 1350 m. Je to výlet na celý den a hodí se na jaro nebo začátek podzimu.

V kostce

- Kde: Kouty nad Desnou (Jeseníky)
- Kdy: okruh 2 s horní nádrží květen–konec října, okruh 1 celoročně
- Kolik: studenti 200–300 Kč podle okruhu (ceník provozovatele online)
- Pro koho: 1.–4. ročník
- Délka: exkurze 2–3 hodiny, výlet celý den
- Když nemůžeš přijet: virtuální prohlídka ČEZ a online exkurze pro školy

Proč jet a co si odvezeš

Na jednom místě spočítáš polohovou energii obrovského objemu vody, výkon turbín, účinnost „baterie“ i objem podzemní kaverny. Uvidíš, že stejný stroj je jednou turbína s generátorem a podruhé čerpadlo s motorem.

Kurz a téma (týden)	Na místě	Výstup ŠVP
STEM 1.+2. – Práce, výkon, energie (10)	polohová energie vody, výkon 2×325 MW	FYZ-06b
STEM 1.+2. – Gravitace a hybnost (9)	tíhová síla a spád 510,7 m	FYZ-05
STEM 1.+2. – Lineární funkce (6)	kolísání hladiny nádrže během dne	MAT-26
STEM 3.+4. – Tělesa, povrchy, objemy (5)	kaverna $87,5 \times 25,5 \times 50$ m, přivaděče a tunely	MAT-32, MAT-35
STEM 3.+4. – EM indukce (24), Střídavý proud (24)	motor-generátor, vyvedení výkonu do sítě	FYZ-16b
STEM 3.+4. – Termodynamické zákony (4)	ztráty a účinnost přečerpání	FYZ-09

Místo a doprava

- Informační centrum: Areál Kouty, Kouty nad Desnou č. p. 30, 788 11 (1. patro budovy Restaurace – Bar Lyžárna). Nástupní místo na exkurze je autobusová zastávka před SkiAreálem Kouty (oranžová značka EXKURZE), 10 minut před začátkem.
- Elektrárna leží v chráněné krajinné oblasti, k ní se jede jen autobusem provozovatele (je součástí exkurze).
- Do Koutů nad Desnou jezdí vlak ze Šumperka (Železnice Desná); spojení si najdi na idos.cz – ověř před výjezdem. Z většiny republiky je to daleko – počítej s ranním odjezdem.

Kdy jet

- Exkurze začínají v celou hodinu, první v 9:00, poslední nejpozději v 15:00. Okruh 1 (elektrárna a dolní nádrž, asi 2 h) celoročně, pro jednotlivce v 11, 12 a 14 h. Okruh 2 (i horní nádrž, asi 3 h) od května do konce října v 10 a 13 h; web ČEZ uvádí jiné časy (11 a 14 h) – ověř před výjezdem.
- Otevírací doba infocentra se na webech liší (ČEZ: celoročně 9–15; provozovatel: 8–16, od listopadu do dubna jen po–pá) – ověř před výjezdem.
- Doporučený termín: květen nebo červen 2027 (horní nádrž, dlouhý den), nebo začátek října 2026.
- Veřejné online vysílání Virtuálně v elektrárně – Dlouhé stráně: 10. 11. 2026 17:00–18:00.

Vstupné a rezervace (ověřeno k září 2026)

Exkurze (ceník provozovatele)	Studenti a děti nad 5 let	Dospělí
okruh 1 – online / na místě	200 / 230 Kč	240 / 270 Kč
okruh 2 – online / na místě	300 / 330 Kč	340 / 370 Kč
školní zájezd – paušál za autobus (max. 50 osob)	2 500 Kč	

- Rezervuje se jen online (e-mailem ani telefonem ne). Jednotlivci se přihlásí jako JEDNOTLIVEC; exkurze se koná, když se sejde nejméně 25 a nejvýš 46 lidí – jinak provozovatel nabídne jiný termín nebo vrátí peníze. Volná místa jde

koupit i na místě.

- Web ČEZ uvádí jiný, nižší ceník; závazný je nejspíš ceník provozovatele, přes kterého se rezervuje – ověř před výjezdem.
- Storno: 14 a více dní předem se vrací vše, 13–4 dny předem poplatek 50 %, později 100 %.
- Odborná exkurze je jen pro starší 18 let; běžné okruhy nejsou vhodné pro děti do 7 let (VR brýle).

Plán podle velikosti skupiny

	1–2 lidé	kolem 10	až 30
Vstupenky	online jako JEDNOTLIVEC na okruh s volnými místy	online jako jednotlivci do jednoho termínu (doplní se na 25)	školní paušál 2 500 Kč za autobus nebo 30 online vstupenek
Program	exkurze + úkoly u dolní nádrže	okruh 2 společně, úkoly ve dvojicích	jeden autobus, dvě skupinky u průvodce
Doprovod	učitel (nebo domluvený dospělý průvodce), ostatní se připojí online	učitel + jeden další dospělý (rodič, asistent)	učitel + dva další dospělí, tři skupinky po deseti
Sraz a spojení	sraz u vchodu, telefon učitele	sraz u vchodu, skupinový chat v Discordu	sraz s prezencí podle seznamu, vedoucí skupinek mají telefony všech

Proč se vyplatí 25 lidí

Pod 25 přihlášených se termín může zrušit. Malá skupina proto volí termín, kde už jsou jiní jednotlivci (nabídka v rezervačním systému ukazuje obsazenost), a rezervuje co nejdřív.

Program návštěvy (sobota v květnu)

Čas	Co	Poznámka
podle vlaku	sraz v Šumperku na nádraží, společně vlakem do Koutů	kdo jede z daleka, zváží přespání v okolí
10:30	infocentrum, prezence, WC	zavazadla max. asi 30 × 21 × 5 cm
10:50	nástup na zastávce před SkiAreálem	10 minut před začátkem
11:00–14:00	okruh 2: podzemní elektrárna, dolní a horní nádrž	v podzemí je chladno
14:00–14:45	oběd, úkoly 4–5 u dolní nádrže	vlastní jídlo nebo restaurace v areálu
15:00	rozchod, odjezd vlakem do Šumperka	

Příprava předem

1. Zopakuj si polohovou energii $E_p = mgh$, výkon $P = \frac{E}{t}$ a převod jouůlů na kWh (STEM 1.+2., Práce, výkon, energie).
2. Zapiš si údaje ČEZ: 2 × 325 MW v turbínovém režimu, 312 MW v čerpadlovém, spád 510,7 m, horní nádrž 2,72 mil. m³, dolní 3,4 mil. m³.
3. Vezmi si bundu a pevné boty; horní nádrž je v 1350 m n. m.

Úkoly na místě – jen s mobilem

1. Energie horní nádrže: $E = \rho Vgh$ pro $V = 2,72 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ a $h = 510,7 \text{ m}$ (asi $1,36 \cdot 10^{13} \text{ J}$, tj. 3,8 GWh). Jak dlouho by elektrárna jela na plný výkon 650 MW? (asi 5,8 h)
2. Průtok: kolik kubíků vody za sekundu musí protékat turbínami při 650 MW, kdyby se nic neztrácelo? (asi 130 m³/s) Zeptej se průvodce na skutečný průtok a účinnost.
3. Kaverna: spočítej objem strojovny 87,5 × 25,5 × 50 m (asi 111 600 m³) a porovnej s objemem tělocvičny nebo svého bytu.
4. Barometr v phyphoxu: změř tlak u dolní a u horní nádrže a z rozdílu odhadni výškový rozdíl (projekt P13 Barometr v mobilu).
5. Hladina: vyfoť hladinoměr nebo značky na hrázi a zapiš čas; podle ČEZ kolísá hladina dolní nádrže až o 22,2 m.

Zpracování do portfolia

- Energetický výpočet horní nádrže, doba provozu a průtok s porovnáním se skutečností (FYZ-06b, MAT-26).
- Výška z barometru s odhadem chyby (FYZ-01) nebo objem kaverny a přivaděčů (MAT-32).
- Vše ulož do svého portfolia na Google Disku do složky „Exkurze“ a v krátké reflexi (3–5 vět) napiš, co tě překvapilo, co bys změřil/a jinak a ke kterému výstupu ŠVP podklad patří.

Organizace a bezpečnost

- Přihlášení: přes formulář exkurze do uzávěrky; nezletilí přiloží souhlas zákonného zástupce (sken nebo fotka podpisu) s telefonem na rodiče a s tím, jestli cestuješ sám/sama.
- Dozor učitele začíná srazem a končí rozchodem na místě; cestu tam a zpět si domlouváš s rodiči. Jízdenku si kup předem a využij žákovskou/studentskou slevu dopravce.
- Sraz: na nádraží v Šumperku podle zvoleného vlaku, nebo v 10:30 v infocentru v Koutech. Telefon učitele a kanál exkurze na Discordu dostaneš v potvrzení; při zpoždění hned napiš.
- Jídlo a pití: vlastní svačina a pití na celý den; v budově infocentra je restaurace (otevírací dobu ověř).
- S sebou: průkaz studenta nebo ISIC (kvůli slevě), nabitý mobil s aplikací phyphox a powerbanku, láhev s vodou.
- Zdravotní omezení a alergie uveď ve formuláři – vidí je jen učitel. Fot' exponáty a měření, ne cizí lidi; spolužáky jen s jejich souhlasem, do portfolia dávej fotky bez obličejů.
- Do podzemí se nesmí alkohol, zbraně a chemikálie; poslouchej pokyny průvodce, v podzemí je chladno.
- Horská oblast: počasí se nahoře rychle mění – podle předpovědi vezmi pláštěnku a teplou vrstvu.

Virtuální varianta – když nemůžeš přijet

- Virtuální prohlídka ČEZ – Dlouhé stráně: projdi strojovnu a horní nádrž a úkoly 1–3 spočítej doma z údajů ČEZ.
- Online exkurze pro školy Virtuálně v elektrárně – Dlouhé stráně, nebo veřejné vysílání 10. 11. 2026 v 17:00.
- Doma: projekt P13 Barometr v mobilu (tlak ve výtahu nebo na schodech) nahradí měření výšky.

Zdroje a odkazy

- **Dlouhé stráně – provozovatel exkurzí** – aktuality a podmínky
<https://www.dlouhe-strane.cz/>
- **Dlouhé stráně – rezervace** – časy okruhů, minimum 25 osob, storno
<https://www.dlouhe-strane.cz/strane/rezervace>
- **Dlouhé stráně – ceník** – ceny okruhů a školní paušál
<https://www.dlouhe-strane.cz/strane/cenik>
- **Dlouhé stráně – informační centrum** – adresa a otevírací doba
<https://www.dlouhe-strane.cz/strane/informacni-centrum>
- **ČEZ – technické údaje Dlouhé stráně** – výkon, spád, nádrže
<https://www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobní-zdroje/obnovitelné-zdroje/voda/vodní-elektrárny/ceska-republika/dlouhe-strane-58155>
- **Virtuální prohlídka Dlouhé stráně** – 360° prohlídka ČEZ
<https://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-dlouhe-strane/>
- **Virtuálně v elektrárně – Dlouhé stráně** – online exkurze pro školy
<https://www.svetenergie.cz/cs/virtualne-v-elektrarne/pro-skoly/dlouhe-strane>